Solución de la pregunta 3

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CONSUMO ENERGÉTICO EN LA VIVIENDA

Durante una hora, el medidor de una casa registra un consumo de 2,5 kWh. En ese período estuvieron encendidos permanentemente un hervidor de 2.000 W y cierto número de ampolletas de 50 W, y nada más. ¿Cuántas ampolletas estaban encendidas?

A) 10

B) 40

C) 50

D) 90

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Calcula la potencia media total**
   $P = \dfrac{E}{t} = \dfrac{2{,}5\ \text{kWh}}{1\ \text{h}} = 2{,}5\ \text{kW} = 2.500\ \text{W}.$

2. **Resta la potencia del hervidor**
   Las ampolletas suman $2.500 - 2.000 = 500\ \text{W}$.

3. **Divide por la potencia de cada una**
   $\dfrac{500}{50} = 10$ ampolletas (en paralelo, las potencias se suman).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Divide solo la potencia del hervidor por 50 W.

C) Divide la potencia total por 50 W sin descontar el hervidor.

D) Suma la potencia del hervidor en vez de restarla (4.500/50).

Idea clave. En una vivienda los artefactos están en paralelo: la potencia total es la suma de las potencias de cada uno.